SDA3: EXPRESIÓN GRÁFICA Y SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

Unit 3: Graphic Expression and Representation Systems

1. Dibujo Artístico vs. Dibujo Técnico

- **Artistic Drawing (Dibujo Artístico)** 🎨
  - **Objetivo:** Expresar emociones o belleza estética.
  - **Normas:** Free / Libre, basado en la creatividad del autor.
  - **Resultado:** Subjetivo, admite múltiples interpretaciones.

- **Technical Drawing (Dibujo Técnico)** 📐
  - **Objetivo:** Describir un objeto de forma exacta para su posterior fabricación.
  - **Normas:** Sigue normas internacionales estrictas (Normas ISO / UNE).
  - **Resultado:** Objetivo, solo admite una interpretación exacta sin ambigüedades.

Key Idea: Technical drawing is the universal language of engineering! Mientras el dibujo artístico habla el idioma de las emociones, el dibujo técnico habla el idioma de la precisión.

2. El Proceso de Diseño Técnico (Design Process)

Flujo de trabajo: Idea en la cabeza ➔ 1. Boceto ➔ 2. Croquis ➔ 3. Plano Definitivo ➔ Producto Real

1. **Boceto (Draft):**
   - Dibujo rápido a mano alzada, poco detallado.
   - Sirve para plasmar las primeras ideas sin preocuparse por las medidas exactas.

2. **Croquis (Sketch):**
   - Dibujo a mano alzada, pero detallado y proporcionado.

- Contiene todas las medidas reales (Acotación / Dimensioning), anotaciones sobre materiales y forma de montaje.

3. **Plano Definitivo (Technical Plan):**
   - Dibujo realizado con máxima precisión empleando instrumentos de dibujo o software CAD (Computer-Aided Design).
   - Se dibuja a escala, con vistas normalizadas e incluye un cajetín de rotulación (Title block: título, autor, fecha, escala).

3. Materiales e Instrumentos (Tools & Materials)

A) Dureza de Lápices (Pencil Hardness)

- **H (Hard / Duros):** Contienen más arcilla. Trazo fino y claro (Thin & Light). Ideales para líneas auxiliares y trazados previos.
- **HB (Medium / Medio):** Mezcla equilibrada. Es el lápiz estándar para escribir y trazar las líneas generales del croquis.
- **B (Soft / Blandos):** Contienen más grafito. Trazo oscuro y grueso (Dark & Thick). Se utilizan exclusivamente al final para repasar aristas visibles definitivas.

B) Formatos de Papel (Norma ISO 216)

- El formato base es el **A0** (superficie exacta de 1 m^2).
- Doblando un pliego a la mitad por su lado más largo se obtiene el siguiente formato: A0 ➔ A1 ➔ A2 ➔ A3 ➔ A4.
- El **A4** (210 × 297 mm) es la hoja estándar utilizada en el aula.

C) Herramientas de Trazado y Medida

- **Ruler (Regla graduada):** Permite medir distancias en mm y cm. No debe usarse para trazar paralelas largas.
- **Set Square 45° (Escuadra):** Triángulo rectángulo isósceles (ángulos de 90°, 45° y 45°).
- **Set Square 60° (Cartabón):** Triángulo rectángulo escaleno (ángulos de 90°, 60° y 30°). Su hipotenusa mide exactamente el doble que su cateto menor.
- **Compass (Compás):** Herramienta para trazar arcos y circunferencias.
- **Protractor (Transportador de ángulos):** Semicírculo graduado de 0° a 180° para medir y construir ángulos.

D) Guía Visual de Trazado (Set Squares Technique)

- **Parallel Lines (Paralelas):** Se apoya la hipotenusa de la escuadra sobre la hipotenusa del cartabón (que actúa como riel fijo). Se desliza la escuadra a lo largo del cartabón.
- **Perpendicular Lines (Perpendiculares):** Manteniendo el cartabón en posición fija, se gira la escuadra 90° apoyando uno de sus catetos sobre la hipotenusa del cartabón.

4. Escalas (Scales)

Fórmula general:

$$Escala(E) = \frac{Medida\ en\ el\ Dibujo\ (D)}{Medida\ en\ la\ Realidad\ (R)}$$

⚠️ **REGLA DE ORO DE LAS UNIDADES:** Antes de calcular una escala o aplicar la fórmula, las medidas del dibujo (D) y de la realidad (R) deben estar expresadas en la misma unidad de medida (por ejemplo, ambas en mm).

Tipos de Escalas (Scale Types)

- **Full Size / Escala Natural (1:1):** El tamaño del dibujo coincide exactamente con el objeto real (ej. goma de borrar, memoria USB).
- **Reduction / Escala de Reducción (1:2, 1:5, 1:50):** El dibujo es más pequeño que el objeto real. El número de la derecha indica cuántas veces se ha reducido. Usado en edificios o vehículos.
- **Enlargement / Escala de Ampliación (2:1, 5:1, 10:1):** El dibujo es más grande que el objeto real. El número de la izquierda indica cuántas veces se ha ampliado. Usado en engranajes de reloj o microchips.

Ejemplo Práctico: Mesa de 1,2 m en la realidad (1200 mm) dibujada a 12 cm en papel (120 mm):

$$E = \frac{120\text{ mm}}{1200\text{ mm}} = \frac{1}{10} \implies \text{Escala } 1:10$$

5. El Sistema Diédrico: Vistas Ortogonales (Orthographic Projections)

Permite representar un objeto tridimensional (3D) sobre un plano bidimensional (2D) mediante proyecciones ortogonales (perpendiculares a 90°).

Las Tres Vistas Principales

1. **Front View (Alzado):** Vista frontal del objeto. Es la vista principal y la que mejor define su forma.
2. **Top View (Planta):** Vista del objeto observado desde arriba.
3. **Left Side View (Perfil Izquierdo):** Vista del objeto observado desde su lado izquierdo.

Disposición Normalizada (Sistema Europeo)

- **Arriba a la izquierda:** Front View (Alzado)
- **Arriba a la derecha:** Left Side View (Perfil Izquierdo) ➔ *Se dibuja a la DERECHA del alzado*
- **Abajo del alzado:** Top View (Planta) ➔ *Se dibuja ABAJO del alzado*

Reglas de Correspondencia Obligatorias

- **Ancho (Width):** El Alzado y la Planta comparten exactamente el mismo ancho.
- **Altura (Height):** El Alzado y el Perfil comparten exactamente la misma altura.
- **Profundidad (Depth):** El alto de la Planta coincide exactamente con el ancho del Perfil.

6. Normalización y Acotación (Dimensioning)

A) Convenio de Tipos de Línea (Line Types)

- **Continua gruesa (Thick line):** Aristas y contornos visibles del objeto (Visible edges).
- **Discontinua / Trazos (Hidden line):** Aristas ocultas o huecos interiores no visibles (Hidden edges).
- **Fina de trazo y punto (Center line):** Ejes de simetría y centros de circunferencias o taladros.

B) Elementos de la Cota

- **Línea de cota:** Línea fina paralela a la arista a medir, delimitada en los extremos por flechas.
- **Líneas auxiliares de cota:** Líneas perpendiculares a la arista que sobresalen 2 mm de la línea de cota.
- **Cifra de cota:** Número que expresa la medida real en milímetros. Se coloca centrada y ligeramente por encima de la línea de cota horizontal.

C) Las 4 Reglas de Oro de la Acotación

1. **Unidades:** Las medidas se anotan siempre en milímetros. Jamás se escribe la coletilla "mm" tras la cifra.
2. **Sin cruces:** Las líneas de cota jamás deben cruzarse entre sí ni con líneas del propio dibujo.
3. **No duplicidad:** No se deben repetir cotas innecesarias.
4. **Ubicación externa:** Las cotas deben colocarse preferentemente por fuera de la figura.

7. Perspectivas 3D (3D Projections)

Permiten visualizar el objeto completo en un solo dibujo mostrando sus tres dimensiones: alto, ancho y profundidad.

A) Perspectiva Isométrica (Isometric View)

- **Ángulos:** Los tres ejes principales (X, Y, Z) forman ángulos iguales de 120° entre sí (líneas a 30° de la horizontal).
- **Uso:** Se dibuja sobre mallas o redes pautadas de triángulos equiláteros.
- **Medición:** Las medidas reales se trasladan directamente en proporción 1:1 en las tres direcciones (sin coeficientes de reducción).

B) Perspectiva Caballera (Oblique View)

- **Ángulos:** La cara frontal se dibuja en posición real sin deformación (ejes a 90°). El eje de profundidad (X) se traza inclinado (habitualmente a 45°).
- ⚠️ **Coeficiente de Reducción (×0,5):** Para evitar un efecto visual deformado, las medidas marcadas sobre el eje de profundidad se reducen a la mitad (se multiplica la medida real por 0,5).

- *Ejemplo:* Si una pieza tiene 40 mm de profundidad real, sobre el eje inclinado dibujamos solo 20 mm.

C) Perspectiva Cónica (Perspective View)

- Sistema basado en puntos de fuga que imita la visión humana. Altamente realista pero no permite tomar medidas directas sobre el dibujo.

8. Diseño Digital CAD & Proyecto STEAM "El Reto LEGO" 🚀

- **CAD (Computer-Aided Design):** Modelado 3D mediante software (ej. SketchUp Free).
- **Herramienta clave:** Push/Pull (Empujar/Tirar) para extruir bocetos 2D a volúmenes 3D.

Entregables del Proyecto Integrador (Dossier Técnico en Google Slides)

- **Phase 1 (Boceto / Draft):** Apunte a mano alzada proponiendo la forma e idea de la pieza.
- **Phase 2 (Croquis Acotado / Dimensioned Sketch):** Dibujo a mano alzada aplicando normas de acotación (en mm).
- **Phase 3 (Vistas Normalizadas / Technical Plan):** Alzado, Planta y Perfil en Sistema Europeo con instrumentos.
- **Phase 4 (Modelo CAD 3D / 3D Model):** Modelado tridimensional digital de la pieza en SketchUp Free.

9. Criterios de Evaluación y Rúbrica 📊

- **Uso de Útiles y Limpieza:**
  - *Insuficiente (1-4):* Trazo sucio, líneas poco definidas, error en paralelismo.
  - *Aceptable (5-6):* Trazo correcto pero presenta manchas o imprecisiones leves.
  - *Notable (7-8):* Buena precisión en paralelas/perpendiculares y lámina limpia.
  - *Sobresaliente (9-10):* Trazo impecable, diferenciación clara de durezas (H/B) y precisión milimétrica.

- **Sistema Diédrico:**
  - *Insuficiente (1-4):* Vistas mal colocadas, desalineadas o confusión de perfiles.
  - *Aceptable (5-6):* Vistas bien colocadas pero con errores de alineación vertical/horizontal.

- *Notable (7-8):* Vistas bien trazadas y alineadas. Representación correcta de aristas.
- *Sobresaliente (9-10):* Proyección perfecta, alineada y representación exacta de aristas ocultas (línea discontinua).

- **Normas de Acotación:**
  - *Insuficiente (1-4):* Inclusión de unidades ("mm"), cruces de líneas de cota o cotas repetidas.
  - *Aceptable (5-6):* Respeta la mayoría de normas pero comete 1-2 errores de ubicación.
  - *Notable (7-8):* Acotación correcta, números bien centrados sobre las líneas de cota.
  - *Sobresaliente (9-10):* Aplicación rigurosa de todas las normas de acotación sin redundancias ni errores.

- **Perspectiva 3D y CAD:**
  - *Insuficiente (1-4):* Dificultad para trasladar la pieza al 3D o modelo CAD incompleto.
  - *Aceptable (5-6):* Pieza 3D reconocible pero desproporcionada en ejes.
  - *Notable (7-8):* Perspectiva isométrica bien construida y modelo CAD completado.
  - *Sobresaliente (9-10):* Perspectiva isométrica perfecta en red y prototipo 3D digital detallado en SketchUp.